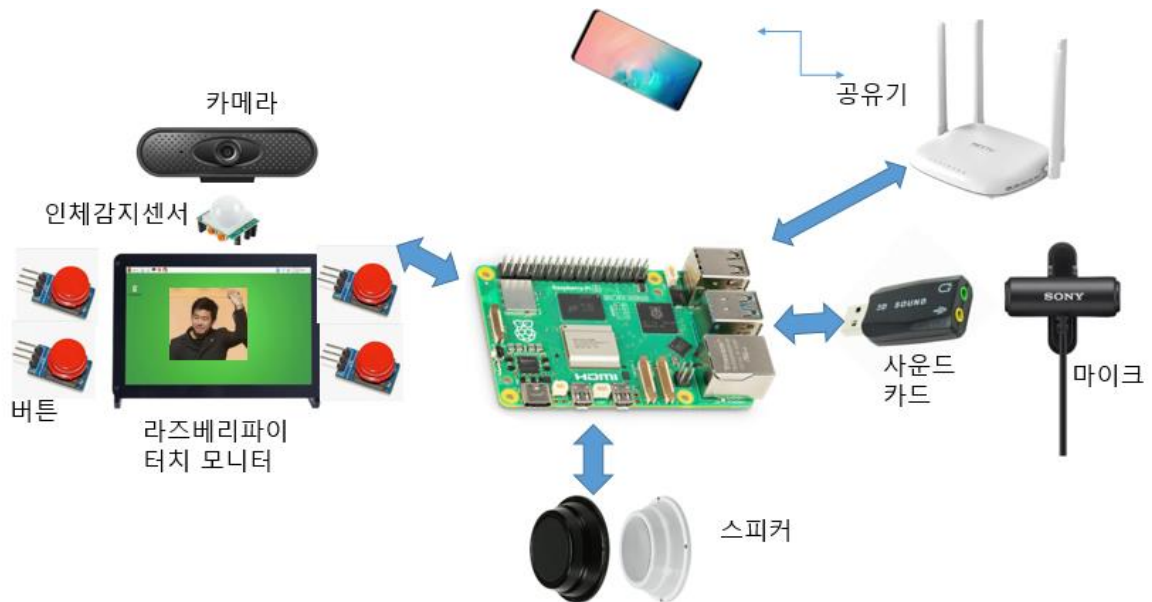
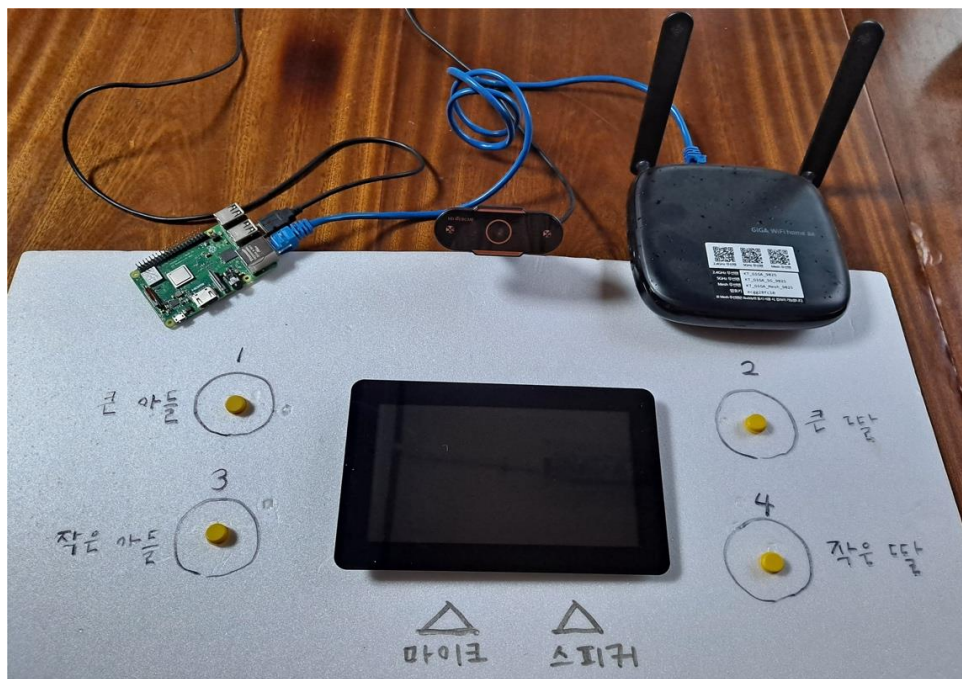


주제 : 독거노인의 원터치 통화 시스템

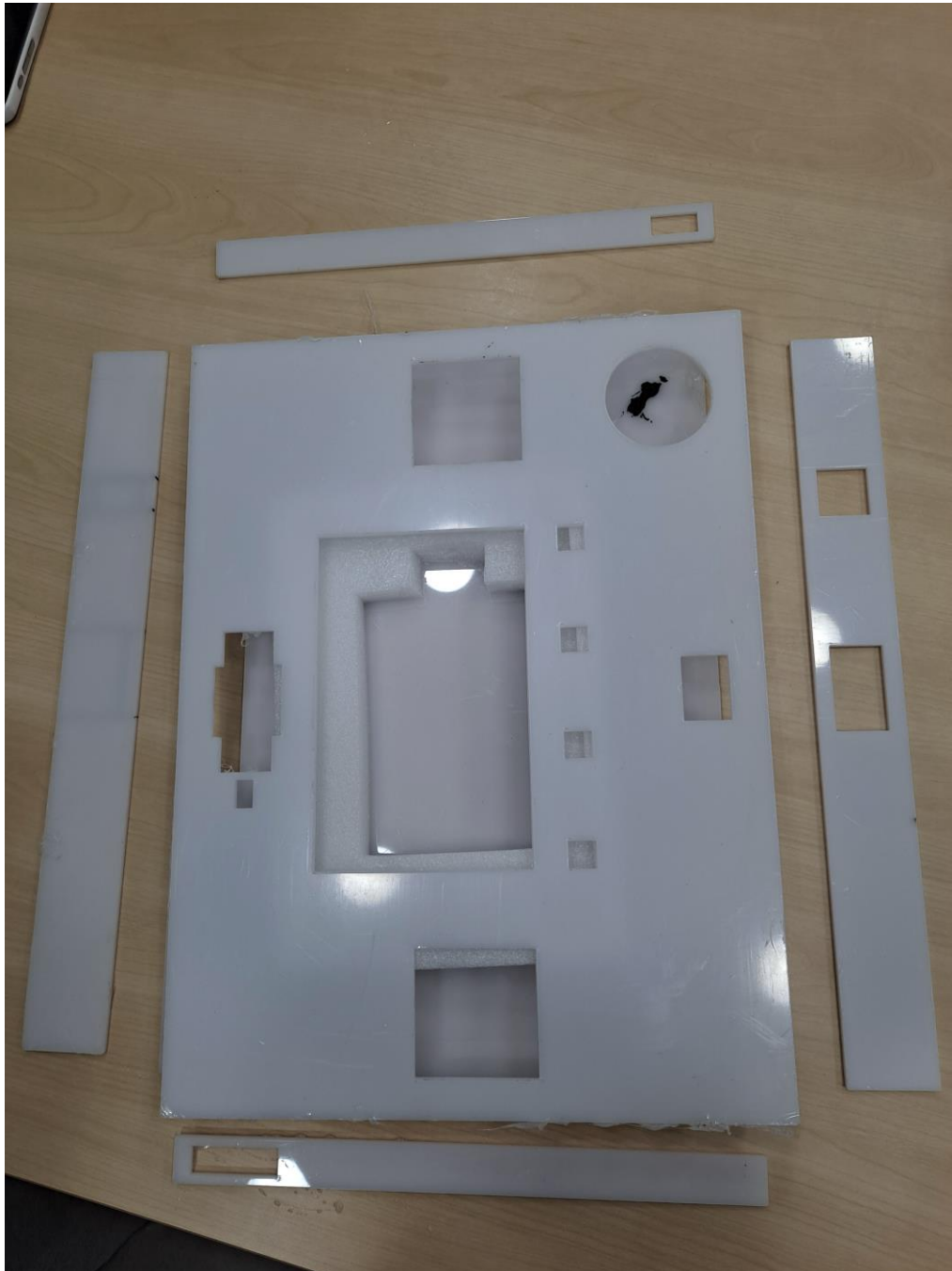
일단 저희는 작품을 만들기 위해 간단한 구상을 하였습니다.



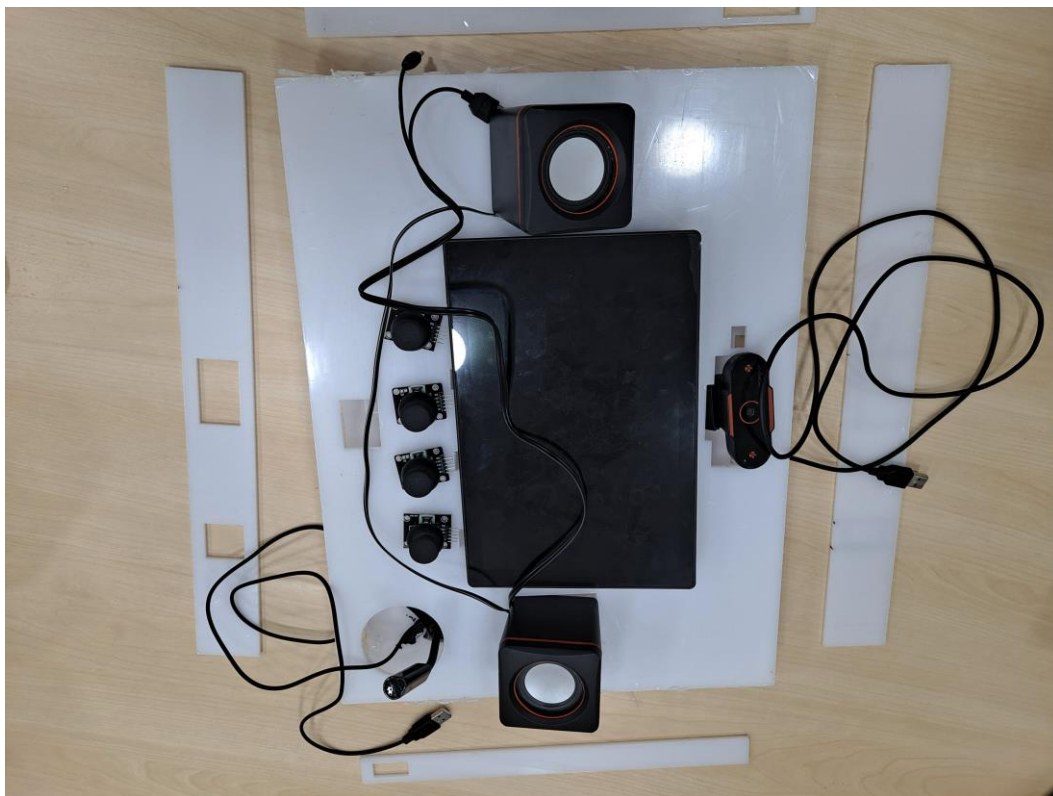
이렇게 구상하였는데 일단 라즈베리 파이 모니터를 가운데 배치한후 통화를 연결 할 수 있게 공유기와 라즈베리 파이를 연결하였습니다. 옆에다가는 가족들을 저장해놓을 버튼 들을 만들어서 붙여 뒀고 마이크와 스피커를 설치하여 두었습니다.



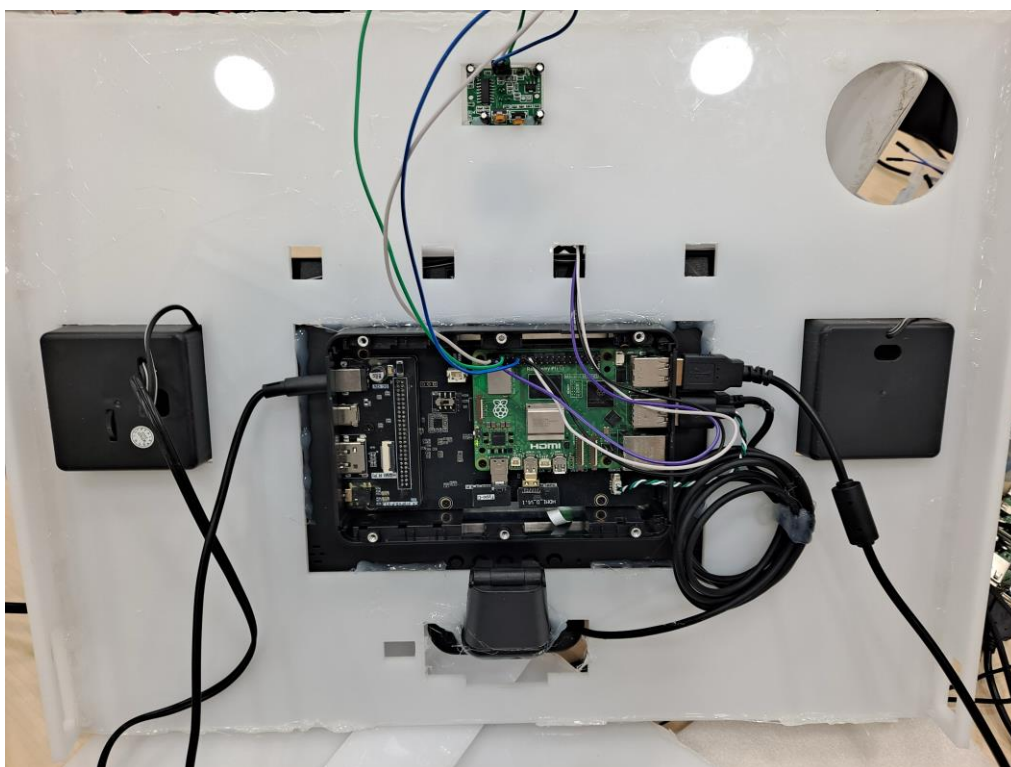
그렇게 구상을 하여 간단하게 만들어 보았습니다. 라즈베리 파이와 모니터, 공유기, 웹캠까지 준비했습니다. 옆에 버튼은 아직 구상이 되지 않아서 펜으로 그렸지만 실제 작업을 할 때는 버튼을 붙일 예정입니다.

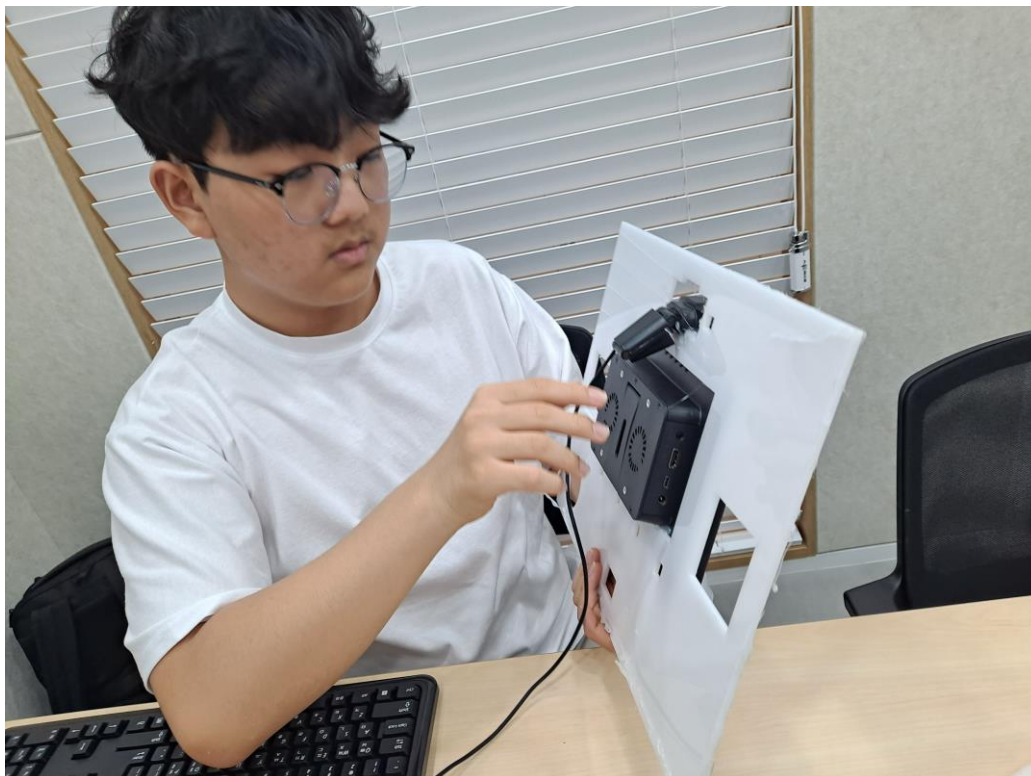


처음으로 저희가 할 작품자체가 벽에 붙이는 것이라 라즈베리 와 모니터를 설치하고 다양한 선들을 넣고 연결할 수 있는 공간이 필요합니다. 그렇게 아크릴 판을 이용하여 직사각형의 상자를 만들었습니다. 라즈베리 파이를 넣고 모니터도 넣고 선들도 연결하게 된다면 상자에다가 각종 부품들이 들어갈 수 있도록 구멍을 뚫어놓았다.



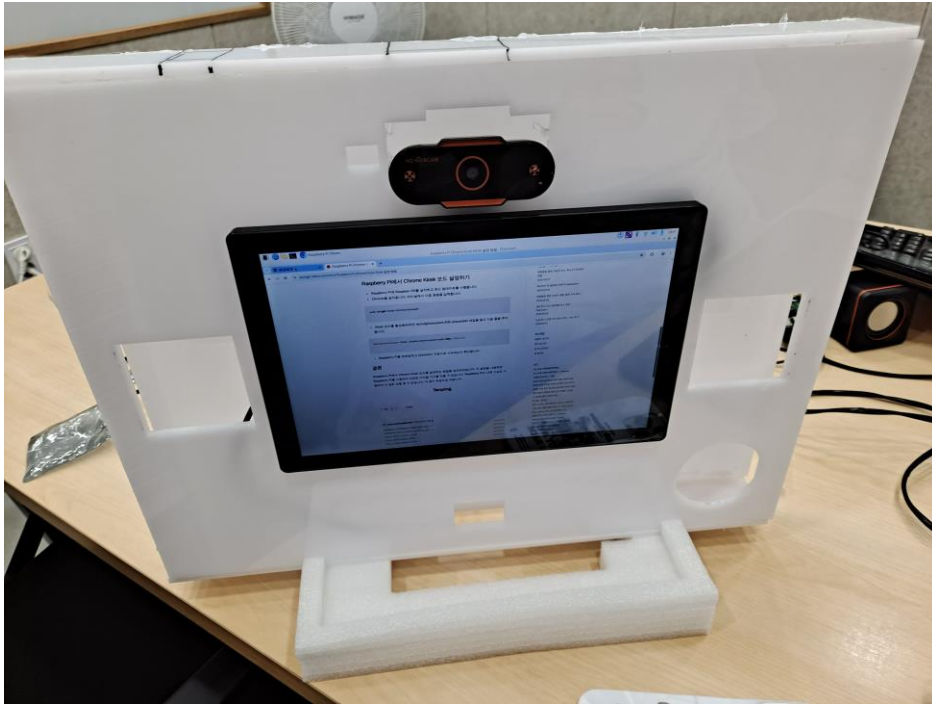
일단 아크릴 판 위에 모니터와 스피커,웹카메라를 두어 세팅 구성을 하였습니다.

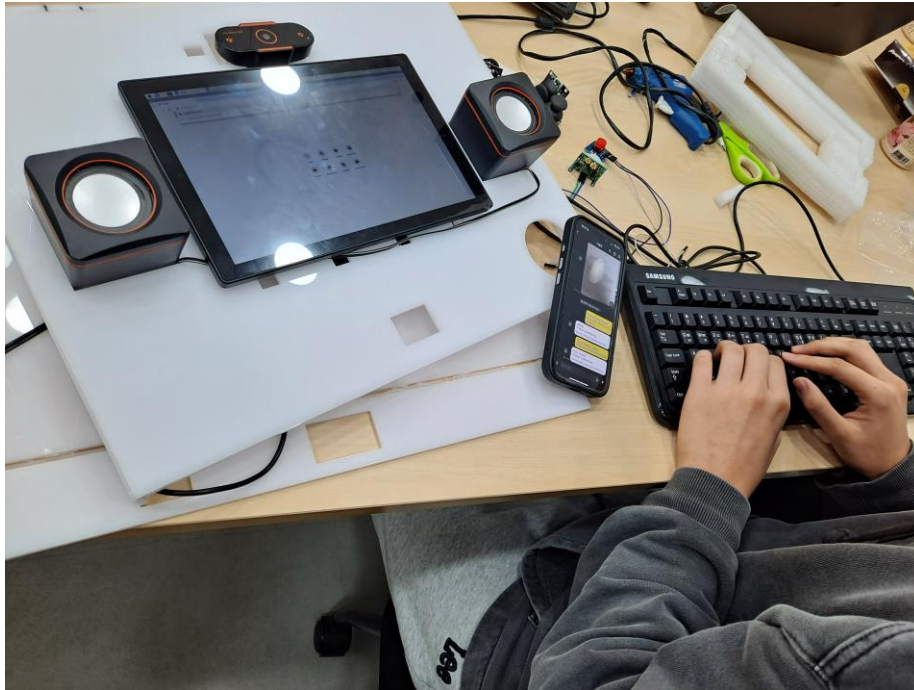




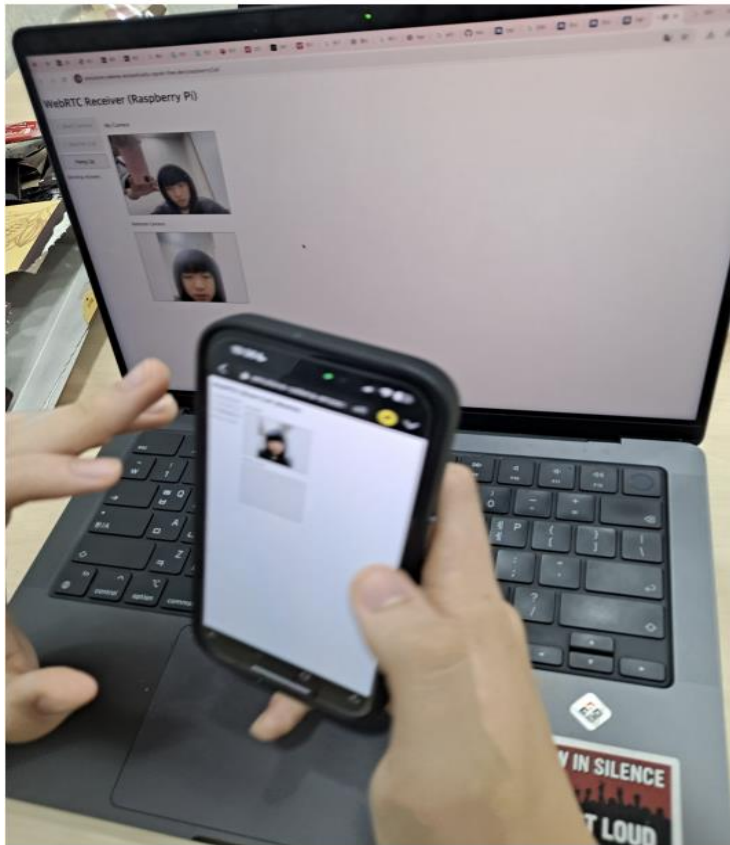
모니터 뒤에 라즈베리파이를 붙일 수 있어서 아크릴 판에 뚫어 놓은 구멍을 통해

스피커, 카메라 선들을 연결하였고, 글로건을 통해 아크릴 판에 모니터와 거슬리는 선들을 다 붙였습니다.





전체적으로 판과 모니터를 붙여 완성하였고,
스마트폰 (모바일)과 라즈베리 파이를 연결 시켜서 통화 시스템이 가능하도록 서버 세팅
을 라즈베리 파이 환경에 맞게 설정 하였습니다.



결과 :

이렇게 다 만든 상태로 팀원과 통화 연결을 하여서 성공적으로 대화도 성공 하였습니다.

→ 기대효과

1) 고령자가 전화할 때 편리해 질 수 있다.

노인은 복잡한 스마트폰 조작 없이 버튼 하나만 누르면 자녀와 쉽게 통화할 수 있어 사용이 간편하다. 또한, 자녀로부터 전화가 걸려올 경우 별도의 조작 없이 자동으로 통화가 연결되어 편리함을 제공한다.

2) 안전 및 긴급 상황에서 대처하는 게 빨라질 수 있다

긴급 상황이 발생했을 때 노인은 버튼을 눌러 신속하게 가족과 연락할 수 있어 안전사고를 예방하는 데 도움을 준다. 또한 자동 수신 기능을 통해 노인이 별도의 조작 없이 통화할 수 있어, 위급한 상황에서도 빠른 응급 대응이 가능하다.

3) 고독을 해소하거나 정서적으로 안정을 기할 수 있다

가족과의 연락이 원활해짐에 따라 노인의 고독감이 줄어들고, 정서적으로도 안정감을 느낄 수 있어 전반적인 심리적 복지에 긍정적인 영향을 미친다.

4) 노인 맞춤형 IoT 스마트 홈 서비스를 구현할 수 있다.

사용자 친화적인 인터페이스와 자동화 기능을 통해 스마트 홈 기술이 자연스럽게 접목되어 고령자도 쉽게 활용할 수 있다. 이는 고령자의 생활환경에 적합한 맞춤형 기술 적용 사례로, 실생활에 유용한 고령친화 기술의 방향성을 제시한다.